

Ciência dos Materiais

Física dos materiais

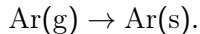
Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco

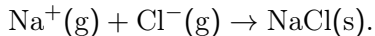


Aula 9: o que muda no NaCl?

No argônio, a referência foi a formação do sólido a partir de átomos neutros:



No NaCl, a simulação clássica de cargas fixas descreve a formação da rede a partir de íons livres:



Aspecto	Ar	NaCl
Unidade que forma o sólido	átomo neutro	unidade fórmula NaCl
Grandeza	energia de coesão	energia de rede
Interação dominante	van der Waals	Coulomb de longo alcance
Curto alcance	LJ repulsivo	Born–Mayer exponencial
Estrutura	FCC monoatômica	duas sub-redes FCC

Convenção de sinal: energia liberada na formação

Nas nossas aulas, a energia de coesão é definida como a energia associada à formação do sólido. Assim, ela é negativa quando o sólido é estável:

$$E_{\text{coh}} = \frac{E_{\text{sólido}}}{N} < 0.$$

Para o NaCl, usamos a mesma lógica, mas a referência é iônica:

$$E_{\text{rede}} = \frac{E_{\text{sólido}}}{N_{\text{NaCl}}} < 0.$$

Comparação com tabelas

Muitas tabelas apresentam a energia de rede como energia necessária para separar os íons. Nesse caso, comparamos com o módulo:

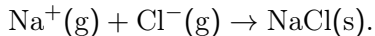
$$|E_{\text{rede}}| = -E_{\text{rede}}.$$

Energia de coesão e energia de rede não são a mesma referência

A energia de coesão química de um sal, se definida em relação a átomos neutros, envolveria:



Mas o modelo clássico usado aqui possui íons já carregados. Portanto, ele calcula diretamente a formação da rede:



O que o LAMMPS fornece neste input

$$E_{\text{rede}} = \frac{PE}{N_{\text{NaCl}}}, \quad N_{\text{NaCl}} = \frac{N_{\text{ions}}}{2}.$$

A grandeza é negativa; o valor positivo aparece apenas como módulo para comparação.

Conexão com a Aula 5: sólidos iônicos

Na Aula 5, o caso iônico foi tratado a partir da energia resultante em uma espécie de referência, escrita em função da distância mínima entre íons, R .

Born–Landé

$$U_i(R) = -\frac{\alpha K}{R} + \frac{G_n}{R^n}.$$

No equilíbrio:

$$\left. \frac{dU_i}{dR} \right|_{R_0} = 0.$$

Logo:

$$U_i(R_0) = -\frac{\alpha K}{R_0} \left(1 - \frac{1}{n} \right).$$

Born–Mayer

$$U_i(R) = -\frac{\alpha K}{R} + \beta_n \exp \left(-\frac{R}{\rho} \right).$$

Aqui:

$$\beta_n \simeq z\beta = z\lambda, \quad K = 332,06371.$$

$$[K] = \text{kcal/mol}.$$

Dados de Kittel/Tosi usados no NaCl

Grandeza	Valor na tabela	Uso no cálculo
Distância Na-Cl	$R_0 = 2,820 \text{ \AA}$	define $a = 2R_0$
Estrutura	sal-gema	duas sub-redes FCC
Coordenação	$z = 6$	primeiros vizinhos Na-Cl
Madelung	$\alpha = 1,74756$	termo Coulombiano
Repulsão	$z\lambda = 1,05 \times 10^{-8} \text{ erg}$	β_n no Born-Mayer
Alcance	$\rho = 0,321 \text{ \AA}$	decaimento exponencial
Energia de rede	$182,6[185,3] \text{ kcal/mol}$	comparação por módulo

Conversão usada no input

$$1 \times 10^{-8} \text{ erg} = 143932,62 \text{ kcal/mol},$$

$$\beta_n \simeq z\lambda = 1,05 \times 143932,62 = 151129,25 \text{ kcal/mol}.$$

Da notação da aula ao parâmetro usado no LAMMPS

Na Aula 4, a repulsão foi escrita com dois níveis de notação:

Born–Landé

$$U_{ij}^{\text{rep}}(r) = \frac{G}{r^n}, \quad U_i^{\text{rep}}(R) = \frac{G_n}{R^n}.$$

Born–Mayer

$$U_{ij}^{\text{rep}}(r) = \beta e^{-r/\rho}, \quad U_i^{\text{rep}}(R) = \beta_n e^{-R/\rho}.$$

Sem truncamento, a parte repulsiva seria uma soma sobre a rede:

$$U_i^{\text{rep}}(R) = \sum_j \beta e^{-p_{ij}R/\rho}.$$

Como a exponencial decai rapidamente, Kittel/Tosi reduz essa soma aos z primeiros vizinhos:

$$\beta_n \simeq z\beta = z\lambda.$$

A tabela fornece $z\lambda$, isto é, o coeficiente repulsivo efetivo da rede; o LAMMPS precisa do coeficiente por par.

Como a tabela vira parâmetros do LAMMPS?

O potencial curto do LAMMPS é definido por par:

$$U_{ij}^{\text{rep}}(r) = A_{ij} \exp\left(-\frac{r}{\rho_{ij}}\right).$$

Na notação da aula, para o par Na–Cl:

$$A_{\text{NaCl}} = \beta.$$

Como a tabela de Kittel/Tosi fornece $z\lambda$, identificamos:

$$\beta_n \simeq z\lambda = 151129,25 \text{ kcal/mol},$$

$$A_{\text{NaCl}} = \beta = \frac{\beta_n}{z} = 25188,21 \text{ kcal/mol}.$$

O parâmetro da tabela é coletivo; o parâmetro do `pair\_coeff` é por par Na–Cl.

Cálculo analítico: Born–Mayer

Com $R = 2,82 \text{ \AA}$:

$$E_{\text{Coul}} = -\frac{\alpha K}{R} = -\frac{1,74756 \times 332,06371}{2,82} = -205,78 \text{ kcal/mol.}$$

A parte repulsiva é:

$$E_{\text{rep}} = \beta_n \exp\left(-\frac{R}{\rho}\right) = 23,12 \text{ kcal/mol.}$$

Portanto, na convenção de formação:

$$E_{\text{rede}}^{\text{BM}} = E_{\text{Coul}} + E_{\text{rep}} \approx -182,66 \text{ kcal/mol.}$$

$$|E_{\text{rede}}^{\text{BM}}| \approx 182,66 \text{ kcal/mol.}$$

Cálculo analítico: Born–Landé com $n = 9$

Para comparação, a forma Born–Landé escreve a repulsão como potência:

$$U_i(R) = -\frac{\alpha K}{R} + \frac{G_n}{R^n}.$$

Usando a condição de equilíbrio em R_0 :

$$\left. \frac{dU_i}{dR} \right|_{R_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad U_i(R_0) = -\frac{\alpha K}{R_0} \left(1 - \frac{1}{n} \right).$$

Para $n = 9$:

$$E_{\text{rede}}^{\text{BL}}(n = 9) = -\frac{1,74756 \times 332,06371}{2,82} \left(1 - \frac{1}{9} \right) = -182,92 \text{ kcal/mol.}$$

Born–Mayer e Born–Landé dão a mesma escala de energia, mas não são a mesma parametrização.

Antes de olhar o input: o que será igual e o que será novo?

Bloco	No Ar	No NaCl
Inicialização	<code>units, dimension, boundary</code>	<code>atom_style charge</code>
Rede	<code>lattice fcc</code>	<code>lattice custom com 8 bases</code>
Espécies	uma massa	duas massas e cargas
Potencial	<code>lj/cut</code>	<code>buck/coul/long + ppm</code>
Normalização	$N_{\text{Ar}} = N$	$N_{\text{NaCl}} = N/2$
Grandeza final	$E_{\text{coh}} = PE/N_{\text{Ar}}$	$E_{\text{rede}} = PE/N_{\text{NaCl}}$

Legenda para os próximos slides

Comandos já vistos no Ar têm a mesma função operacional; comandos específicos do NaCl carregam a nova física.

Input NaCl I: inicialização e parâmetros

```
clear

units          real
atom_style     charge
dimension      3
boundary       p p p

variable       R0      equal 2.820
variable       a        equal 2.0*v_R0
variable       ncell    equal 6
variable       rc       equal 10.0

variable       z        equal 6.0
variable       zlambda_kittel equal 1.05
variable       erg1e8_to_kcalmol equal 143932.6185

variable       zlambda_kcal equal v_zlambda_kittel*v_erg1e8_to_kcalmol
variable       A_NaCl    equal v_zlambda_kcal/v_z
variable       rho_NaCl   equal 0.321
```

Papel dos comandos

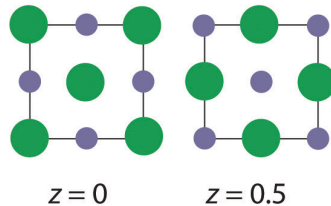
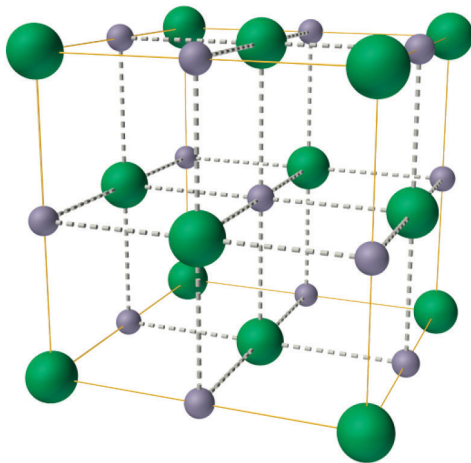
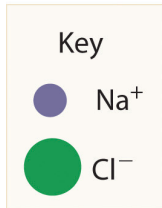
`units real` fixa kcal/mol, Å e atm; `atom_style charge` habilita cargas; `R0`, `zlambda_kittel` e `rho` inserem os dados de Kittel/Tosi.

Input NaCl II: estrutura sal-gema

```
lattice custom ${a}      &
  a1 1.0 0.0 0.0         &
  a2 0.0 1.0 0.0         &
  a3 0.0 0.0 1.0         &
  basis 0.0 0.0 0.0      &
  basis 0.5 0.5 0.0      &
  basis 0.5 0.0 0.5      &
  basis 0.0 0.5 0.5      &
  basis 0.5 0.0 0.0      &
  basis 0.0 0.5 0.0      &
  basis 0.0 0.0 0.5      &
  basis 0.5 0.5 0.5      &

region      box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units lattice
create_box  2 box
```

A sal-gema é representada como duas redes FCC interpenetrantes.



Input NaCl III: tipos químicos, massas e cargas

```
create_atoms      1 box                &
  basis 1 1                &
  basis 2 1                &
  basis 3 1                &
  basis 4 1                &
  basis 5 2                &
  basis 6 2                &
  basis 7 2                &
  basis 8 2

mass              1 22.989769
mass              2 35.453

set               type 1 charge 1.0
set               type 2 charge -1.0
```

Bases	Tipo	Interpretação
1-4	1	sub-rede FCC de Na^+
5-8	2	sub-rede FCC de Cl^-

Por que $A_{\text{NaNa}} = A_{\text{ClCl}} = 0$ neste input?

O modelo implementado aqui não é uma tabela completa de parâmetros Na–Na, Na–Cl e Cl–Cl. Ele é a versão didática da dedução de Kittel/Tosi:

$$U_i^{\text{rep}}(R) = \sum_j \beta e^{-p_{ij}R/\rho} \longrightarrow \beta_n e^{-R/\rho}.$$

No NaCl, os primeiros vizinhos de cada íon são sempre de carga oposta:

Na^+ tem 6 Cl^- , Cl^- tem 6 Na^+ .

Por isso, na aproximação de primeiros vizinhos:

$$A_{\text{NaNa}} = A_{\text{ClCl}} = 0, \quad A_{\text{NaCl}} = \beta = \frac{\beta_n}{z}.$$

Cuidado

Isso zera apenas a repulsão Born–Mayer de curto alcance entre iguais. A interação Coulombiana Na–Na, Cl–Cl e Na–Cl continua sendo somada pelo coul/long + PPPM.

Input NaCl IV: potencial Born–Mayer/Coulomb

```
pair_style      buck/coul/long ${rc}

pair_coeff      1 1 0.0      1.0      0.0
pair_coeff      2 2 0.0      1.0      0.0
pair_coeff      1 2 ${A_NaCl} ${rho_NaCl} 0.0

kspace_style    ppm 1.0e-6

neighbor        2.0 bin
neigh_modify    delay 0 every 1 check yes
```

Papel dos comandos

buck/coul/long combina repulsão exponencial de curto alcance com Coulomb;
kspace_style ppm soma a contribuição eletrostática de longo alcance em condições periódicas.

Modelo usado

$C = 0$ elimina o termo dispersivo do Buckingham. $A_{11} = A_{22} = 0$ aplica a aproximação de primeiros vizinhos da repulsão; o Coulomb de longo alcance continua ativo.

Da energia total ao valor por unidade fórmula

Na Aula 4, a energia total da rede foi escrita como

$$U_0 = \frac{N_{\text{total}}}{2} U_i$$

porque, ao somar a energia resultante associada a cada íon, cada par de interação seria contado duas vezes.

Para o NaCl, cada unidade fórmula contém dois íons:

$$N_{\text{NaCl}} = \frac{N_{\text{total}}}{2}.$$

Portanto,

$$\frac{U_0}{N_{\text{NaCl}}} = \frac{(N_{\text{total}}/2)U_i}{N_{\text{total}}/2} = U_i$$

Input NaCl V: energia de rede na convenção da aula

```
variable      natoms      equal count(all)
variable      nfu         equal v_natoms/2.0

variable      e_fu        equal pe/v_nfu
variable      Erede       equal v_e_fu
variable      Erede_eV    equal v_Erede*0.0433641153
variable      Erede_abs   equal -v_Erede
variable      Erede_abs_eV equal -v_Erede_eV

variable      alat        equal lx/v_ncell
variable      Rnn         equal v_alat/2.0
variable      P           equal press
variable      rho         equal density
```

$$E_{\text{rede}} = \frac{PE}{N_{\text{NaCl}}} < 0, \quad |E_{\text{rede}}| = -E_{\text{rede}}.$$

No input, PE/N_{NaCl} já é a energia de rede na convenção da aula.

Input NaCl VI: comparação analítica no próprio input

```
# K = e^2/(4 pi epsilon0) em units real:
#      K = 332.06371 kcal A/mol
variable      alpha      equal 1.74756483187248
variable      Kcoul       equal 332.06371

# Born-Mayer usado por Kittel/Tosi:
# U_i(R) = -alpha*K/R + zlambda*exp(-R/rho)
variable      Ecoul_Mad   equal -v_alpha*v_Kcoul/v_Rnn
variable      Erep_BM     equal v_zlambda_kcal*exp(-v_Rnn/v_rho_NaCl)
variable      Erede_BM    equal v_Ecoul_Mad+v_Erep_BM
variable      Erede_BM_abs equal -v_Erede_BM

# Born-Landé para comparacao didatica, usando n = 9:
variable      nBL         equal 9.0
variable      Erede_BL9   equal -v_alpha*v_Kcoul/v_Rnn*(1.0-1.0/v_nBL)
variable      Erede_BL9_abs equal -v_Erede_BL9
```

Papel dos comandos

Essas variáveis não afetam a simulação. Elas apenas calculam, no mesmo arquivo, as estimativas analíticas Born–Mayer e Born–Landé para comparar com o resultado do LAMMPS.

Input NaCl VII: saída e relaxação

```
thermo      1
thermo_style custom step pe press vol density lx v_alat v_Rnn &
             v_Erede v_Erede_eV v_Erede_abs v_Erede_BM v_Erede_BL9
thermo_modify flush yes

write_data  NaCl_BornMayer_initial.data
run         0 post no

min_style   cg
fix         RELAX all box/relax iso 0.0 vmax 0.001
minimize    1.0e-10 1.0e-10 10000 100000
unfix
run         0 post no
```

Papel dos comandos

`run 0` avalia sem dinâmica; `box/relax iso 0.0` relaxa a célula para pressão externa nula; `minimize` procura o mínimo de energia a 0 K.

Input NaCl VIII: arquivo e resumo final

```
print "a_A Rnn_A E_rede_kcalmol E_rede_eV modulo_Erede_kcalmol ..." &  
file cohesion_NaCl_BornMayer_Kittel.dat screen no  
  
print "${alat} ${Rnn} ${Erede} ${Erede_eV} ${Erede_abs} ..." &  
append cohesion_NaCl_BornMayer_Kittel.dat screen no  
  
write_data      NaCl_BornMayer_OK_relaxed.data  
  
print           "=====  
print           "NaCl sal-gema a 0 K - Energia de rede"  
print           "Estado relaxado"  
print           "E_rede = PE/N_NaCl = ${Erede} kcal/mol"  
print           "Born-Mayer analit. = ${Erede_BM} kcal/mol"  
print           "Born-Lande n=9      = ${Erede_BL9} kcal/mol"  
print           "=====
```

Papel dos comandos

Os dois primeiros print salvam a tabela .dat sem poluir a tela. Os print finais mostram no terminal um resumo legível, com nomes e valores.

O terminal também mostra antes e depois

```
=====
NaCl sal-gema a 0 K - Energia de rede
Convencao: energia liberada na formacao do solido, E_rede < 0
Estado inicial
E_rede = PE/N_NaCl = -182.60622 kcal/mol
|E_rede|      = 182.60622 kcal/mol
Born-Mayer analit. = -182.65778 kcal/mol
Born-Lande n=9    = -182.91658 kcal/mol
=====

...

Estado relaxado
E_rede = PE/N_NaCl = -182.60743 kcal/mol
|E_rede|      = 182.60743 kcal/mol
Born-Mayer analit. = -182.66007 kcal/mol
Born-Lande n=9    = -183.15924 kcal/mol
P          = 0.42355 atm
rho        = 2.17235 g/cm^3
=====
```

O terminal explicita a convenção: energia de formação negativa e módulo apenas para comparação.

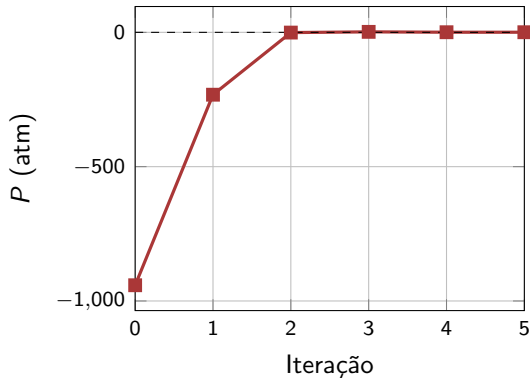
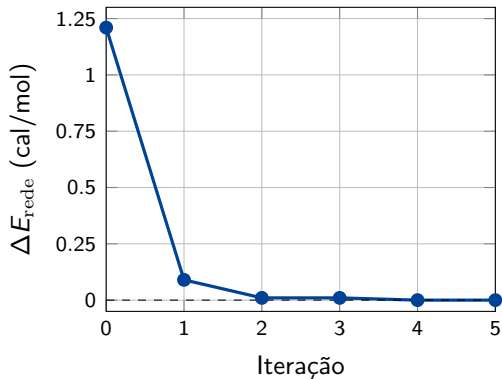
Resultado do LAMMPS para o NaCl

Grandeza	Inicial	Após relaxação
a (Å)	5,640000	5,632528
R (Å)	2,820000	2,816264
$E_{\text{rede}} = PE/N_{\text{NaCl}}$ (kcal/mol)	-182,6062	-182,6074
$ E_{\text{rede}} $ (kcal/mol)	182,6062	182,6074
E_{rede} (eV/NaCl)	-7,91856	-7,91861
Pressão (atm)	-941,4	0,42
Densidade (g/cm ³)	2,1637	2,1724

Leitura física

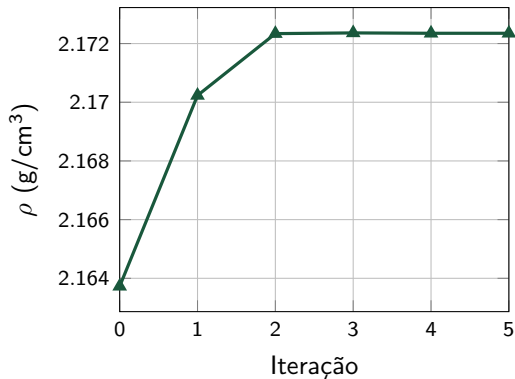
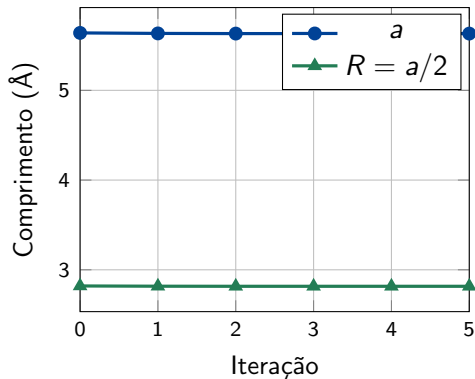
A estrutura inicial foi construída com R_0 da tabela; por isso a relaxação altera pouco a , R e a energia de rede.

Energia e pressão convergem rapidamente no NaCl



A energia muda pouco porque o parâmetro inicial já está perto do equilíbrio do modelo.

O ajuste estrutural é pequeno: a , R e ρ



$$R = \frac{a}{2},$$

$$\rho_{\text{densidade}} \propto \frac{1}{V}.$$

Comparação: LAMMPS, Born–Mayer, Born–Landé e Kittel

Método	E_{rede} (kcal/mol)	Módulo para tabela
LAMMPS, após relaxação	-182,607	182,607
Born–Mayer, $R = 2,816 \text{ \AA}$	-182,660	182,660
Born–Landé, $n = 9$, $R = 2,816 \text{ \AA}$	-183,159	183,159
Kittel/Tosi	–	182,6 [185,3]

Como interpretar a concordância

A concordância não é uma previsão independente: os parâmetros foram extraídos da tabela de Kittel/Tosi. A utilidade didática está em mostrar como tabela, equação e input levam à mesma escala de energia.

Comparando Ar e NaCl sem misturar referências

Sistema	Referência de formação	Resultado do LAMMPS
Ar	átomos neutros	$E_{\text{coh}} = -0,08678 \text{ eV/átomo}$
NaCl	íons livres	$E_{\text{rede}} = -7,9186 \text{ eV/NaCl}$
NaCl	por íon	$E_{\text{rede}}/2 = -3,9593 \text{ eV/íon}$

$$|E_{\text{coh}}(\text{Ar})| \ll \frac{|E_{\text{rede}}(\text{NaCl})|}{2}.$$

Mensagem física

O Ar mostra uma coesão fraca de van der Waals. O NaCl mostra uma rede iônica, em que a soma Coulombiana de longo alcance domina a energia de ligação.

O que o NaCl acrescenta ao roteiro do Ar?

Novo elemento	O que permite discutir
atom_style charge	partículas carregadas
lattice custom	uma base cristalina com mais de uma espécie
set charge	modelo iônico clássico de cargas fixas
buck/coul/long	Born–Mayer + Coulomb
kspace_style pppm	soma eletrostática de longo alcance em PBC
$E_{\text{rede}} = PE/N_{\text{NaCl}}$	formação da rede iônica, com sinal negativo
Kittel/Tosi	conexão direta entre tabela, equação e input

Agora há um segundo exemplo completo, mas com foco nas diferenças físicas.

Input completo I: cabeçalho e inicialização

```
# =====  
# Energia de rede do NaCl solido  
# Modelo: Born-Mayer + Coulomb de longo alcance  
# Estrutura: sal-gema (rock salt)  
# Unidades: real  
# Convencao da aula:  
#   energia de rede = energia liberada na formacao do solido  
#   a partir de ions livres, portanto E_rede < 0.  
# =====  
  
clear  
  
# ----- Inicializacao -----  
units          real  
dimension      3  
boundary       p p p  
atom_style     charge  
  
# ----- Parametros estruturais -----  
# Kittel/Tosi para NaCl:  
# R0 = 2.820 A  
# Como NaCl sal-gema tem R0 = a/2:  
# a = 2R0 = 5.640 A
```

Input completo II: parâmetros de Kittel/Tosi

```
variable      R0      equal 2.820
variable      a       equal 2.0*v_R0
variable      ncell   equal 6
variable      rc      equal 10.0

# ----- Parametros Born-Mayer -----
# Tabela de Kittel/Tosi:
# zlambda = 1.05 x 10^-8 erg
# rho      = 0.321 A
# z        = 6 primeiros vizinhos Na-Cl
#
# Conversao:
# 1 x 10^-8 erg = 143932.6185 kcal/mol
#
# O LAMMPS recebe A por par Na-Cl:
# A_pair = zlambda/z

variable      z        equal 6.0
variable      zlambda_kittel equal 1.05
variable      erg1e8_to_kcalmol equal 143932.6185

variable      zlambda_kcal equal v_zlambda_kittel*v_erg1e8_to_kcalmol
variable      A_NaCl      equal v_zlambda_kcal/v_z
variable      rho_NaCl     equal 0.321
```

Input completo III: início da rede sal-gema

```
# ----- Estrutura sal-gema -----  
# Bases 1-4: Na+ em uma sub-rede FCC  
# Bases 5-8: Cl- em outra sub-rede FCC deslocada  
  
lattice custom ${a} &  
    a1 1.0 0.0 0.0 &  
    a2 0.0 1.0 0.0 &  
    a3 0.0 0.0 1.0 &  
    basis 0.0 0.0 0.0 &  
    basis 0.5 0.5 0.0 &  
    basis 0.5 0.0 0.5 &  
    basis 0.0 0.5 0.5 &  
    basis 0.5 0.0 0.0 &  
    basis 0.0 0.5 0.0 &  
    basis 0.0 0.0 0.5 &  
    basis 0.5 0.5 0.5 &  
  
region          box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units lattice  
  
create_box      2 box
```

Input completo IV: átomos, massas e cargas

```
create_atoms    1 box                                &
    basis 1 1                                         &
    basis 2 1                                         &
    basis 3 1                                         &
    basis 4 1                                         &
    basis 5 2                                         &
    basis 6 2                                         &
    basis 7 2                                         &
    basis 8 2

# ----- Massas e cargas -----
mass          1 22.989769
mass          2 35.453

set           type 1 charge 1.0
set           type 2 charge -1.0
```

Input completo V: potencial e PPPM

```
# ----- Potencial Born-Mayer/Coulomb -----  
# Sintaxe do Buckingham no LAMMPS:  
#   pair_coeff i j A rho C  
#  
# Aqui C = 0, logo o termo usado e:  
#    $U_{\text{rep}}(r) = A \exp(-r/\rho)$   
# junto com Coulomb de longo alcance.  
  
pair_style      buck/coul/long ${rc}  
  
pair_coeff      1 1 0.0      1.0      0.0  
pair_coeff      2 2 0.0      1.0      0.0  
pair_coeff      1 2 ${A_NaCl} ${rho_NaCl} 0.0  
  
kspace_style    ppm 1.0e-6  
  
neighbor        2.0 bin  
neigh_modify    delay 0 every 1 check yes
```

Input completo VI: variáveis de análise

```
# ----- Variaveis de analise -----  
# Convencao da aula:  
#   E_rede = PE/N_NaCl  
# Como o solido libera energia ao ser formado, E_rede e negativo.  
# O modulo |E_rede| e usado apenas para comparar com tabelas que  
# apresentam energia de rede como energia necessaria para separar ions.  
  
variable      natoms      equal count(all)  
variable      nfu         equal v_natoms/2.0  
  
variable      e_fu        equal pe/v_nfu  
variable      Erede       equal v_e_fu  
variable      Erede_eV    equal v_Erede*0.0433641153  
variable      Erede_abs   equal -v_Erede  
variable      Erede_abs_eV equal -v_Erede_eV  
  
variable      alat        equal lx/v_ncell  
variable      Rnn         equal v_alat/2.0  
  
variable      P           equal press  
variable      rho         equal density
```

Input completo VII: comparação analítica

```
# ----- Comparacao analitica -----  
# K = e^2/(4 pi epsilon0) em unidades real:  
#      K = 332.06371 kcal A/mol  
  
variable      alpha      equal 1.74756483187248  
variable      Kcoul       equal 332.06371  
  
# Born-Mayer usado por Kittel/Tosi:  
# U_i(R) = -alpha*K/R + zlambda*exp(-R/rho)  
  
variable      Ecoul_Mad   equal -v_alpha*v_Kcoul/v_Rnn  
variable      Erep_BM     equal v_zlambda_kcal*exp(-v_Rnn/v_rho_NaCl)  
variable      Erede_BM    equal v_Ecoul_Mad+v_Erep_BM  
variable      Erede_BM_abs equal -v_Erede_BM  
  
# Born-Lande para comparacao didatica, usando n = 9:  
# U_i(R0) = -alpha*K/R0 * (1 - 1/n)  
  
variable      nBL        equal 9.0  
variable      Erede_BL9   equal -v_alpha*v_Kcoul/v_Rnn*(1.0-1.0/v_nBL)  
variable      Erede_BL9_abs equal -v_Erede_BL9
```

Input completo VIII: saída inicial

```
# ----- Saida termodinamica -----
thermo          1
thermo_style     custom step pe press vol density lx v_alat v_Rnn v_e_fu v_Erede v_Erede_eV v_Erede_abs v_Erede_BM v_Erede_BL9
thermo_modify    flush yes

write_data       NaCl_BornMayer_initial.data

# Avaliacao inicial no a = 5.640 A
run              0 post no

# ----- Resultados iniciais no terminal -----
print            "=====
print            "NaCl sal-gema a 0 K - Energia de rede"
print            "Convencao: energia liberada na formacao do solido, E_rede < 0"
print            "Estado inicial"
print            "a                = ${alat} angstrom"
print            "R_NaCl           = ${Rnn} angstrom"
print            "E_rede = PE/N_NaCl = ${Erede} kcal/mol"
print            "E_rede           = ${Erede_eV} eV/NaCl"
print            "|E_rede|        = ${Erede_abs} kcal/mol"
print            "Born-Mayer analit. = ${Erede_BM} kcal/mol"
print            "Born-Lande n=9     = ${Erede_BL9} kcal/mol"
print            "P                = ${P} atm"
print            "rho              = ${rho} g/cm^3"
print            "=====
```

Input completo IX: minimização

```
# ----- Minimizacao a 0 K -----  
# A tabela de Kittel fornece R0 experimental. A caixa e relaxada  
# isotropicamente para testar a consistencia do potencial.  
  
min_style      cg  
  
fix            RELAX all box/relax iso 0.0 vmax 0.001  
  
minimize       1.0e-10 1.0e-10 10000 100000  
  
unfix          RELAX  
  
run            0 post no
```

Input completo X: arquivo de resultados

```
# ----- Salvar resultados -----  
print "a_A Rnn_A E_rede_kcalmol E_rede_eV modulo_Erede_kcalmol modulo_Erede_eV Press_atm Densidade_gcm3 A_NaCl_kcalmol rho_A  
      Ecoul_Madelung_kcalmol Erep_BM_kcalmol Erede_BM_kcalmol Erede_BL_n9_kcalmol" file cohesion_NaCl_BornMayer_Kittel.dat screen no  
  
print "${alat} ${Rnn} ${Erede} ${Erede_eV} ${Erede_abs} ${Erede_abs_eV} ${P} ${rho} ${A_NaCl} ${rho_NaCl} ${Ecoul_Mad} ${Erep_BM} ${  
      Erede_BM} ${Erede_BL9}" append cohesion_NaCl_BornMayer_Kittel.dat screen no  
  
write_data      NaCl_BornMayer_OK_relaxed.data
```

Input completo XI: resumo final

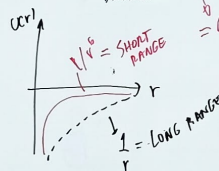
```
# ----- Resumo final no terminal -----  
print      "===== "  
print      "NaCl sal-gema a 0 K - Energia de rede"  
print      "Convencao: energia liberada na formacao do solido, E_rede < 0"  
print      "Estado relaxado"  
print      "a              = ${alat} angstrom"  
print      "R_NaCl         = ${Rnn} angstrom"  
print      "E_rede = PE/N_NaCl = ${Erede} kcal/mol"  
print      "E_rede         = ${Erede_eV} eV/NaCl"  
print      "|E_rede|        = ${Erede_abs} kcal/mol"  
print      "Born-Mayer analit. = ${Erede_BM} kcal/mol"  
print      "Born-Lande n=9    = ${Erede_BL9} kcal/mol"  
print      "P              = ${P} atm"  
print      "rho             = ${rho} g/cm^3"  
print      "===== "  
  
# =====  
# Fim  
# =====
```

$$\beta = \frac{z e^2}{4 \pi \epsilon_0 A}$$

$$K = \frac{12.85 \text{ eV}}{4 \pi \epsilon_0}$$

$$U_{ij} = -\frac{K}{r_{ij}} + A e^{-r_{ij}/\rho} - \frac{C_6}{r_{ij}^6}$$

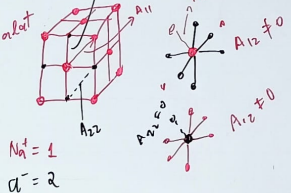
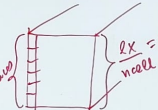
COULOMB'S LAMMPS KITTEL



$$U_{ij} = \frac{A r_{ij}^{s_{br}}}{r_{ij}^{s_{br}}} - \frac{C}{r_{ij}^6}$$

$$U_{ij} = -\frac{K}{r_{ij}} + \frac{G}{r_{ij}^n} \xrightarrow{r_{ij} = r_{ij} R} U_i = -\frac{\alpha K}{R} + \frac{G_n}{R^n}$$

$$= -\frac{K}{r_{ij}} + \beta e^{-r_{ij}/\rho} \rightarrow U_i = -\frac{\alpha K}{R} + \beta e^{-R/\rho}$$



$$1 \cdot 10^{-8} \text{ erg} = 143932, 6185 \text{ kcal/mol}$$

$\bullet$ Cl^-
 $\circ$ Na^+

$\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$
 $N_{\text{NaCl}} = \frac{N}{2}$

$a = 2R$

$(2R)^2 = a^2 + a^2 \Rightarrow 2R = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2} a$
 $a = \frac{2R}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} R$

$U = \frac{1}{2} \sum U_i = \frac{N}{2} U_i$

$U_o = \frac{N}{2} U_i = \frac{2N_{\text{NaCl}}}{2} U_i$

$\frac{U_o}{N_{\text{NaCl}}} = U_i$

$U_i(\text{BL}) = -\frac{\alpha K}{R_o} \left(1 - \frac{1}{\eta_{\text{BL}}} \right)$ BOHN-LANDE

$U_i(\text{BM}) = -\frac{\alpha K}{R_o} \left(1 - \frac{P}{R_o} \right)$ BOHN-MAYER